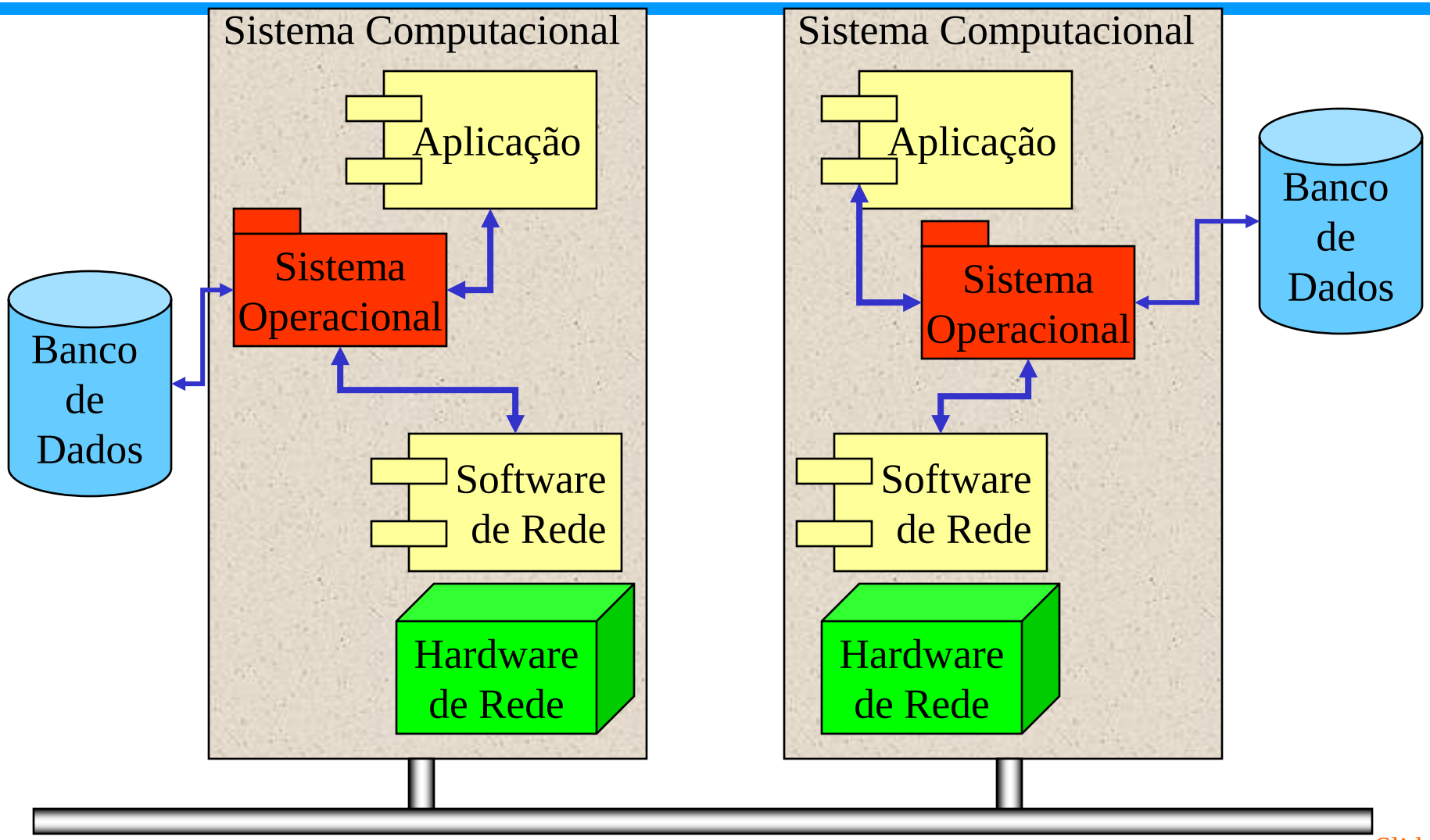
Redes de Computadores

Arquitetura de Rede

Arquitetura de Rede

- *"Conjunto de hardware e software instalado nos diversos Sistemas Computacionais da Rede de Computadores que permite a integração física e a interoperabilidade das aplicações"*
- **Arquitetura de rede** é como se designa um conjunto de camadas e protocolos de rede. A especificação de uma arquitetura deve conter informações suficientes para permitir que um implementador desenvolva o programa ou construa o hardware de cada camada, de forma que ela obedeça corretamente ao protocolo adequado. (Fonte:Wikipedia)

Arquitetura de Rede

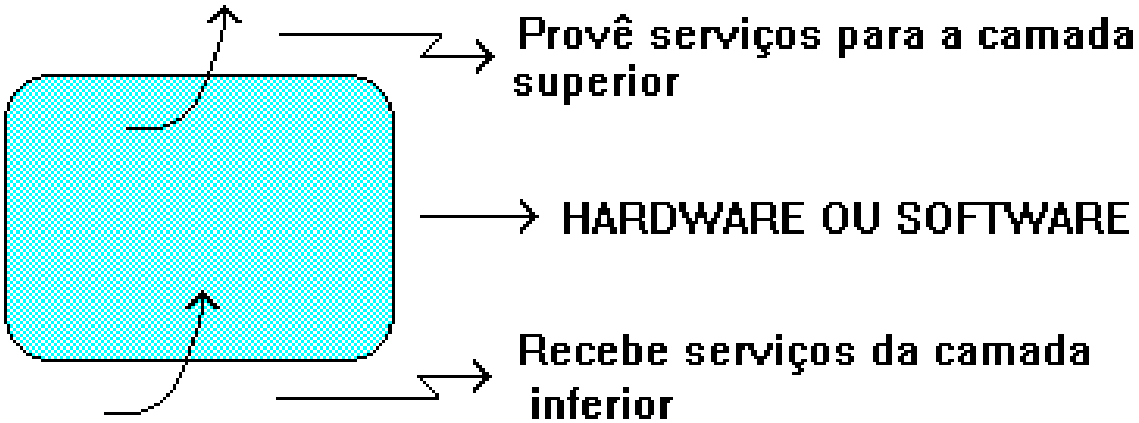


Funções de uma Arquitetura de Rede

- Especificação da integração física/mecânica
- Mecanismos de confiabilidade física
- Integração através de elementos de comutação
- Confiabilidade na comunicação através das rotas definidas
- Estabelecimento de métodos de diálogo
- Transparência binária
- Transparência nas aplicações

Estruturação da Arquitetura de Rede

- Implementação das funcionalidades não é simples tanto para Arquitetura de Rede Proprietária como para a Arquitetura de Rede Aberta,
- Para alcançar este objetivo, o hardware e o software foram especializados, surgindo o conceito de CAMADAS de funcionalidades



Estruturação da Arquitetura de Rede

- As camadas devem "falar" a mesma linguagem
  - **PROTOCOLO**
- É interessante que existam padrões de linguagem para que os Sistemas Computacionais Heterogêneos possam conversar
  - **PROTOCOLO PADRÃO**

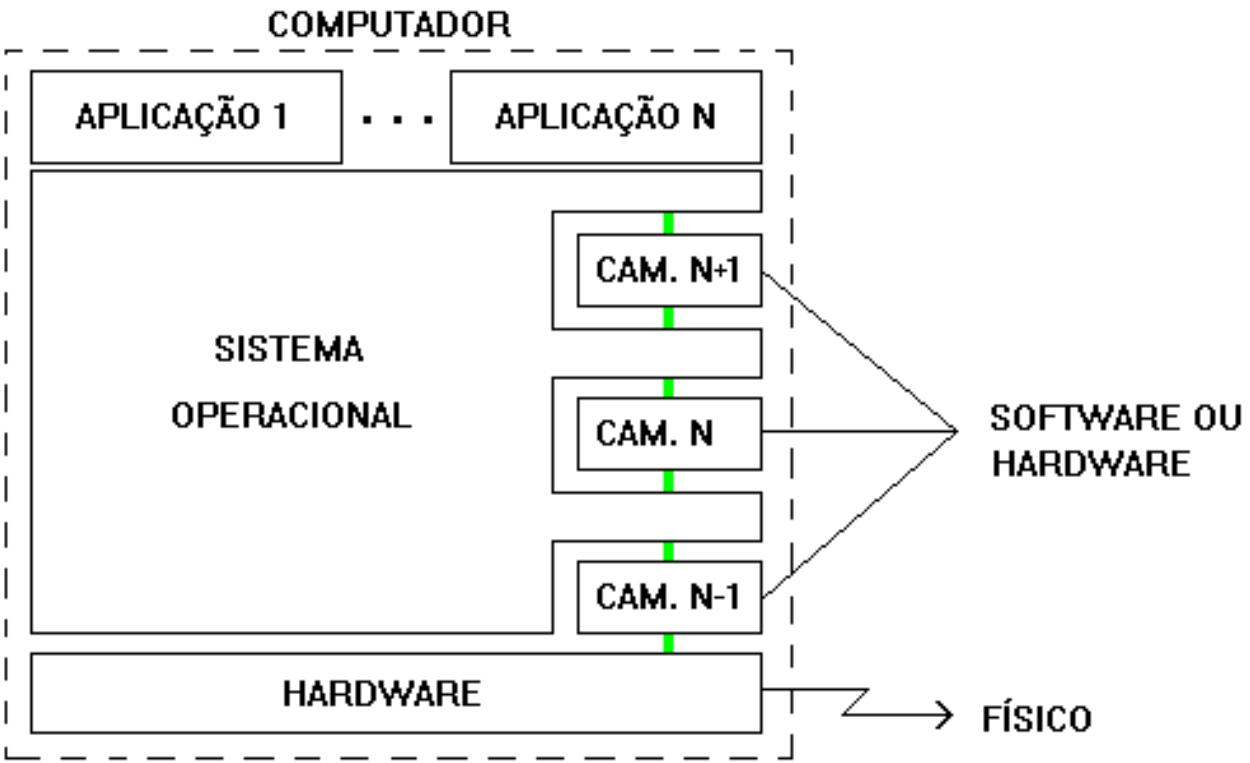
Estruturação da Arquitetura de Rede

- Preferência por padrões internacionais visando dar mais "força" à implementação

- Arquitetura de Rede Aberta Padrão:
  - ARQUITETURA de CAMADAS que obedecem PROTOCOLOS PADRÕES

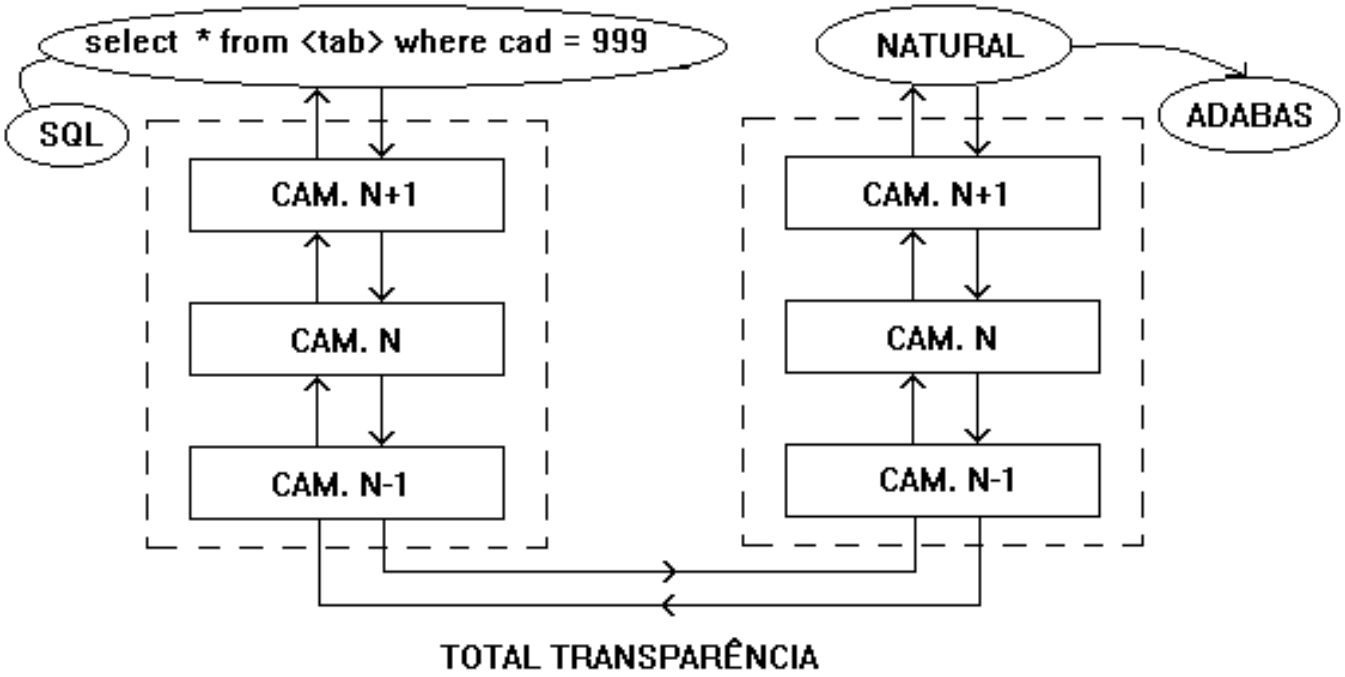
Como funciona uma Arquitetura de Rede?

- Integrada com o Sistema Operacional da máquina



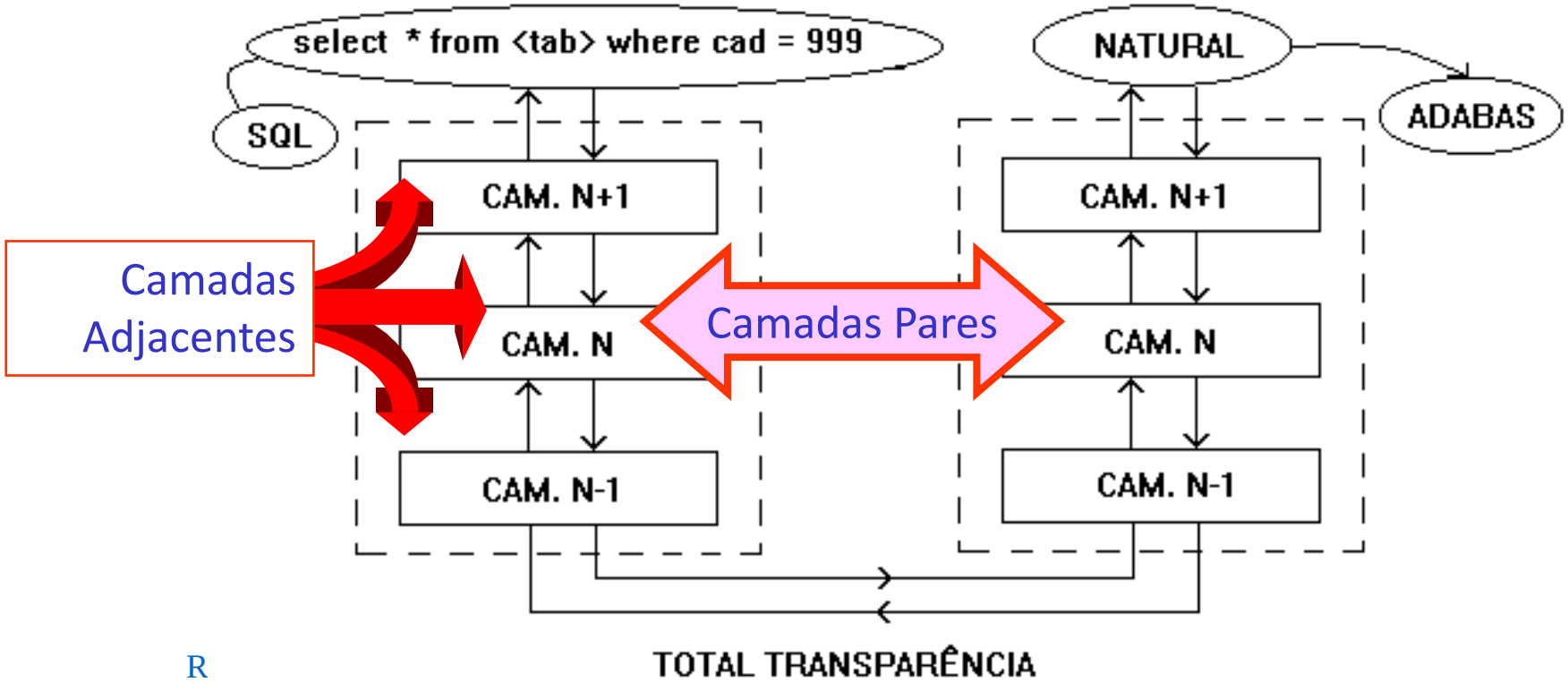
Percurso da Mensagem

- O que é uma Mensagem ?
  - Pode ser desde um “oi” a um arquivo de vários terabits
  - Pode ser uma consulta a banco de dados:



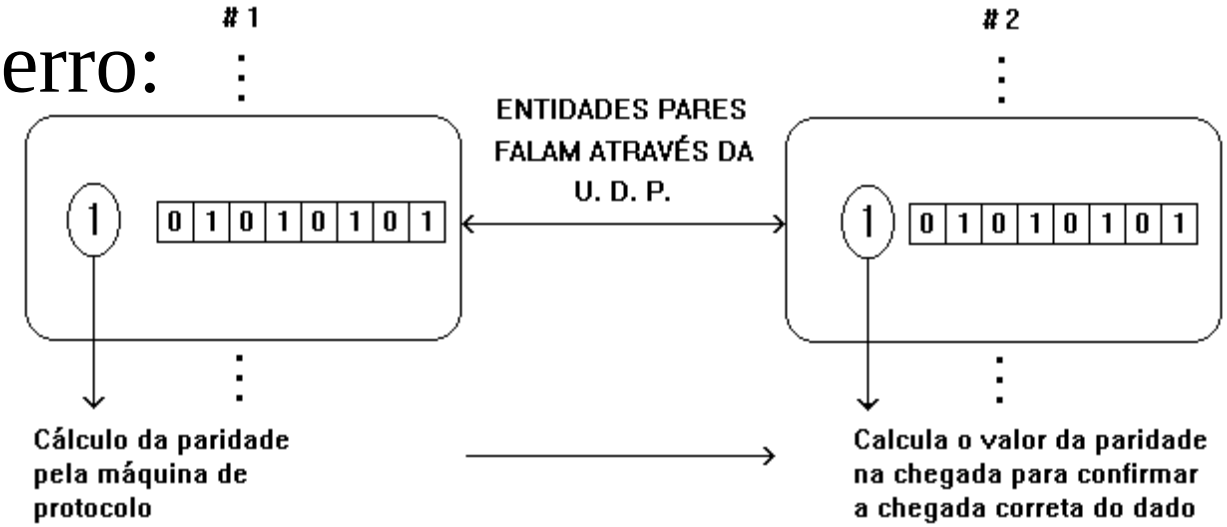
Percurso da Mensagem

- Conceitos que envolvem camadas
  - Camadas Adjacentes
  - Camadas Pares



Comunicação entre Camadas Pares

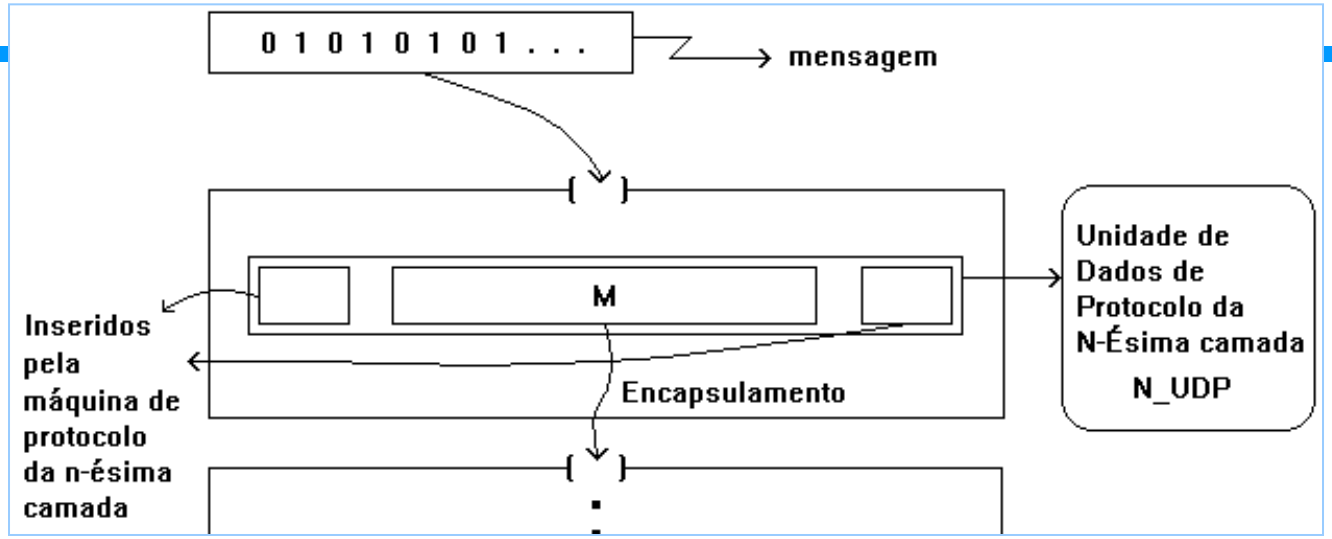
- Seja Enlace de Dados efetuando um controle de erro:



As máquinas de protocolo devem executar o mesmo processamento → MESMA CAMADA

Só a n-ésima camada destino compreenderá o que falou a n-ésima camada fonte

Funcionamento da Camada



- Um Ponto de Acesso superior normalmente mapeia em um Ponto de Acesso inferior
- Uma camada pode gerenciar mais de um Ponto de Acesso
- Estratégia de Encapsulamento
- Endereçamento

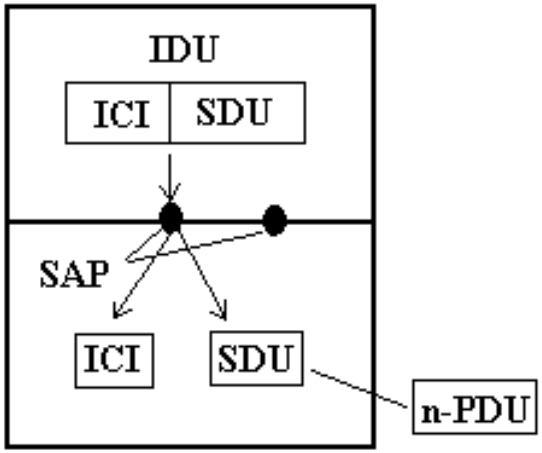
Terminologia

- Elementos ativos em cada camada são denominados de **ENTIDADES**
  - um hardware ou um software
- As entidades da camada N implementam serviços usados pela camada N+1
  - N+1 - usuária de serviço
  - N - provedora de serviço
- Os **SERVIÇOS** estão disponíveis artavés dos **SAP's** (*Service Access Points*).
- Cada **SAP** tem um único endereço que o identifica ⇨ **SAP ADDRESS**

Terminologia

- Para duas **CAMADAS ADJACENTES** trocarem informações existe um conjunto de regras denominado **INTERFACE**.
- Em uma interface típica, a entidade da camada N+1 passa uma **IDU** (Interface Data Unit) para a entidade da camada N através do **SAP**.
- Uma **IDU** consiste de uma **SDU** (Service Data Unit) e algumas informações de controle **ICI** (Interface Control Information)

Terminologia



SAP - Service Access Point
IDU - Interface Data Unit
SDU - Service Data Unit
PDU - Protocol Data Unit
ICI - Interface Control Information

- A **SDU** é a informação efetiva passada através da rede para a entidade par N+1.
- O **ICI** contém informações para que a camada inferior execute a sua atividade (p.ex.: número de bytes da SDU) mas não faz parte efetiva da informação propriamente dita.

Terminologia

- Para transferir uma SDU, a entidade da camada N pode fragmentá-la em pedaços.
- Em cada pedaço de SDU é inserido um CABEÇALHO e é enviado em separado como uma PDU (Protocol Data Unit)
- Uma SDU é encapsulada em uma PDU e estabelece a conversação entre as entidades pares

Tipo de serviços

- Tipos de Serviços oferecidos às camadas superiores:
  - Orientados a Conexão
    - Primeiro a conexão, depois o serviço
  - Não Orientados a Conexão
    - Serviço inicia sem estabelecimento da conex

Serviço Orientado a Conexão

- É estabelecido, através de um acordo mútuo, um canal onde a fonte envia bits e o receptor obtém estes bits na mesma ordem

Serviço	***Exemplo***
Fluxo de Mensagem Confiável	Sequência de Páginas
Fluxo de Bytes Confiável	Login Remoto
Conexão sem ACKs	Voz Digitalizada

Serviço Não Orientado a Conexão

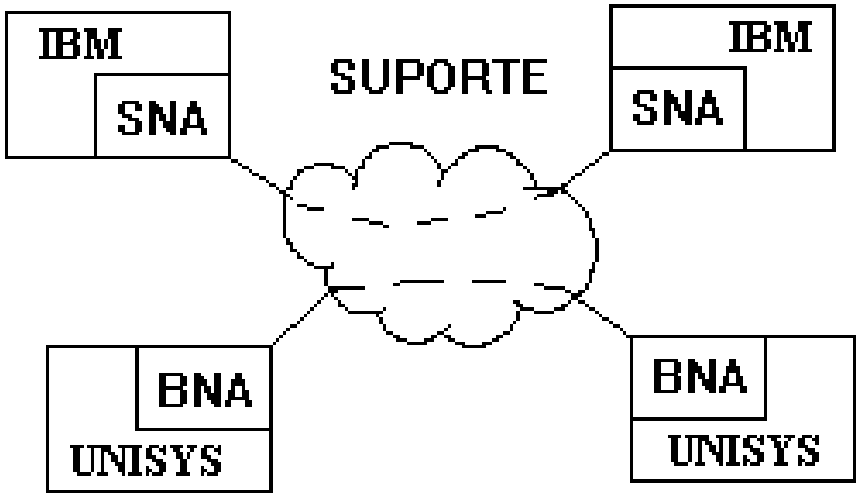
- No Serviço **Não Orientado a Conexão**: não se estabelece o canal, por conseguinte, as mensagens podem tomar caminhos diferentes para chegar ao destino, e mais, se o sistema de recepção não estiver disponível para receber informações, a mensagem pode ser descartada.

Serviço	***Exemplo***
Datagrama sem ACKs	Correio Eletrônico
Datagrama com ACKs	Correio Registrado
Request-Reply	Consulta a Banco de Dados

Níveis de Serviço

- As camadas apresentam níveis de serviço baseadas nas aplicações dos usuários
- Quanto mais crítica a aplicação, maior a sobreposição de serviços similares e maior confiabilidade
- Quanto mais confiável, melhor nível de serviço mais lenta e mais cara, mais pesada

Arquitetura de Rede Proprietária



- Características da Arquitetura de Rede proprietária
  - são incompatíveis entre si
  - permitem a utilização de conversores
  - os produtos tipicamente são fornecidos pelo fabricante

Arquitetura de Rede Proprietária

- IBM → SNA
  - System Network Architecture
- UNYSIS → BNA
  - Burroughs Network Architecture
- DIGITAL → DECNET
  - DEC Network
- NETWARE → IPX/SPX
  - Internet Packet eXchange Sequenced Packed eXchange
- MICROSOFT → NETBEUI
  - NetBIOS Extended User Interface

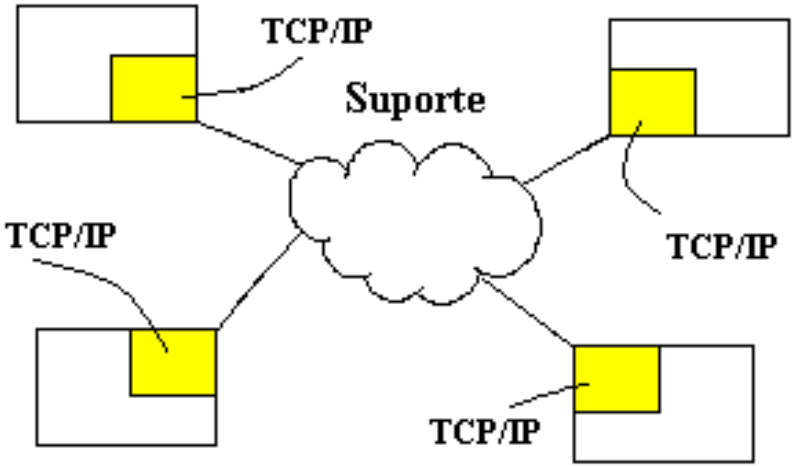
Arquitetura de Rede Aberta

- Interligação de Sistemas Computacionais Heterogêneos
- Tarefa bem mais complexa do que a Arquitetura de Rede Proprietária
- Primeira iniciativa do DoD *(Departament of Defense)* dos EUA nos anos 60
  - ***ARPANET*** ***(****Advanced Research Project Agency NET)*

ARPANET

- Objetivos:
  - Integrar computadores militares, mantendo a confiabilidade na comunicação
  - Integrar sistemas computacionais proprietários
  - Desenvolver Arquitetura de Rede Aberta Padrão a ser utilizada por todos os sistemas computacionais
  - Estabelecer uma transparência entre os sistemas computacionais
- Gerou como sucessor a Arquitetura de Rede TCP/IP após 1974

Arquitetura de Rede Aberta



- Características da Arquitetura de Rede Aberta
  - permite integração entre sistemas computacionais heterogêneos
  - especificações de domínio público
  - produtos para implementação são fornecidos por diversos fabricantes

Arquitetura de Rede Padrão

- Podem surgir a partir de duas estratégias:
  - Padrão de FATO
  - Padrão de DIREITO
- De Fato
  - Estabelecido pelo uso
    - Ex: TCP/IP
- De Direito
  - Organismos de padronização
    - Ex: OSI (*Open Systems Interconnection*)

Institutos de Padronização

Normas são "absorvidas" entre instituições

- **IEEE**
  - Institute of Electrical and Electronics Engineers
- **ANSI**
  - American National Standards Institute
- **ITU-T**
  - antigo **CCITT**
  - International Telecommunications Union
- **ISO**
  - International Standards Organization
- **EIA**
  - Eletronics Industries Association
- **IETF**
  - The Internet Engineering Task Force
- **W3C**
  - The World Wide Web Consortium

Modelo de Referência

- Quando utilizamos uma rede de computadores, existem diversos elementos que trabalham sincronizadamente para permitir que a rede se comunique como um todo
- Um modelo de referência é um projeto de como essa comunicação pode ser realizada

Modelo de Referência OSI - *Open Systems Interconnection*

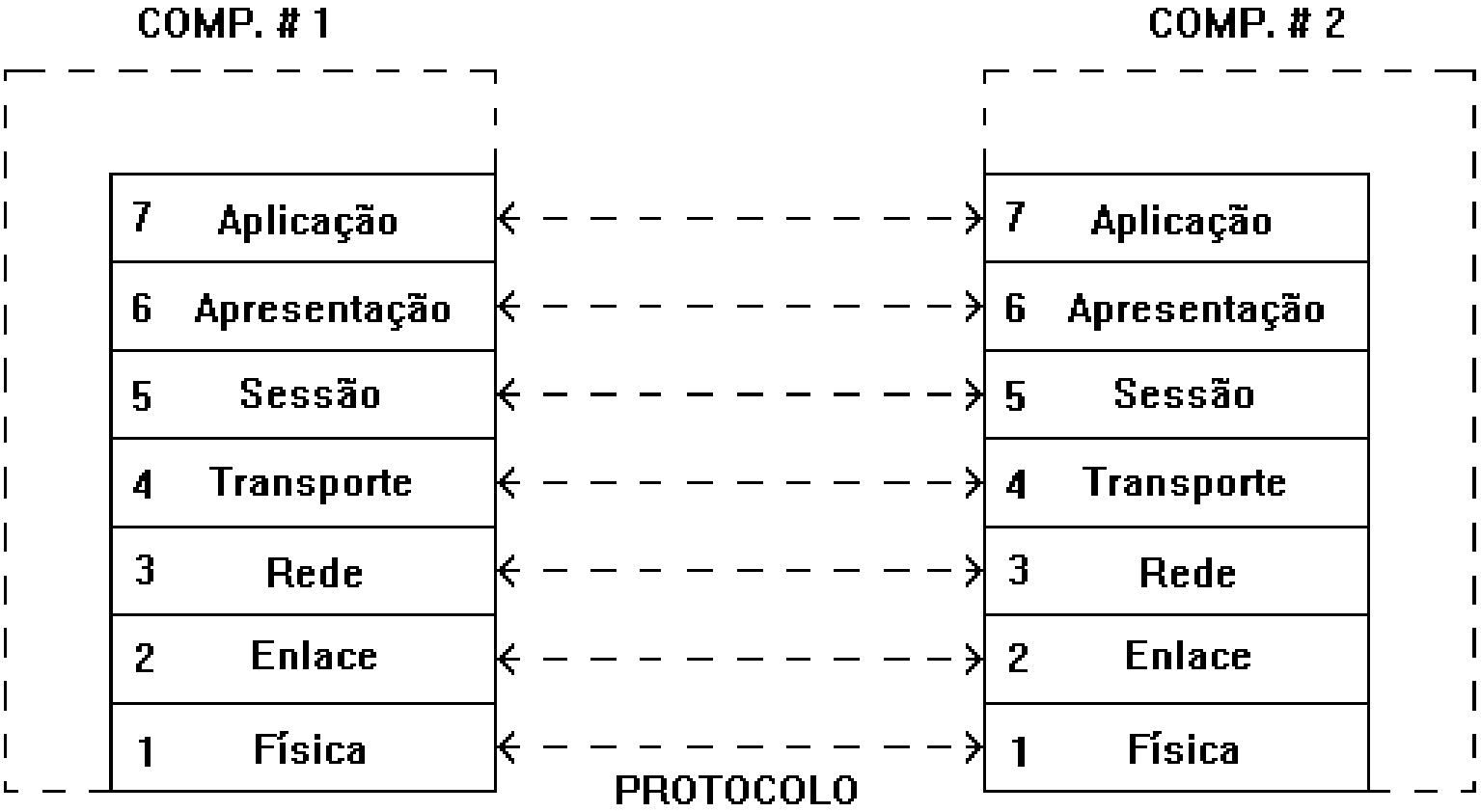
- Desenvolvido nos anos 80 pela ISO - *International Standards Organization*
- As especificações visam permitir a integração de qualquer sistema computacional, hoje e no futuro
- Desta forma, abrange **todas** as necessidades de compatibilidades para comunicação de computadores

Modelo OSI

- Princípios básicos
  - Uma nível de abstração para cada camada.
  - Cada camada com sua função bem definida.
  - A cada camada, protocolos padronizados internacionalmente.
  - Camada escolhidas de modo a limitar o fluxo de informações entre as camadas.
  - Número de camadas nem grande demais, nem pequeno demais.

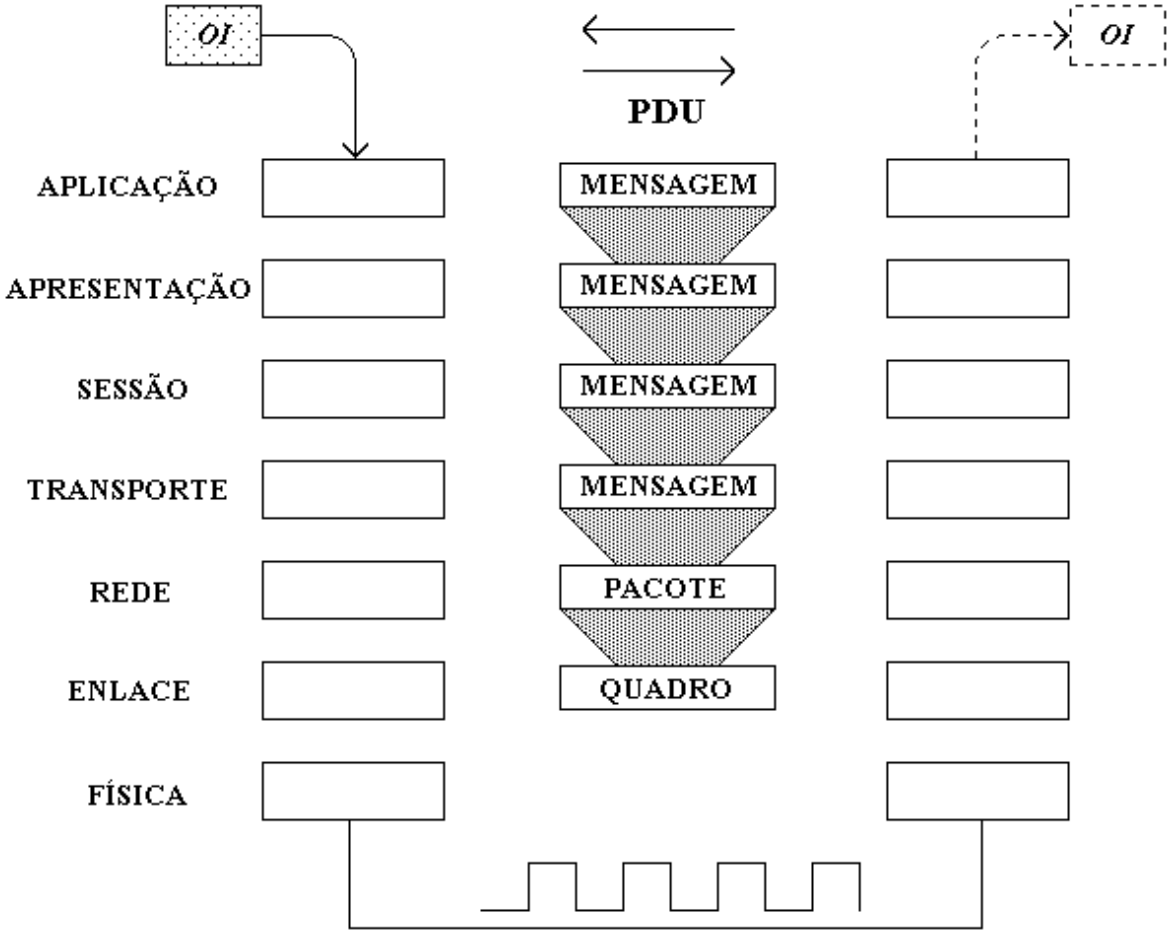
Modelo OSI

- Composta de 7 (sete) camadas de funcionalidades específicas

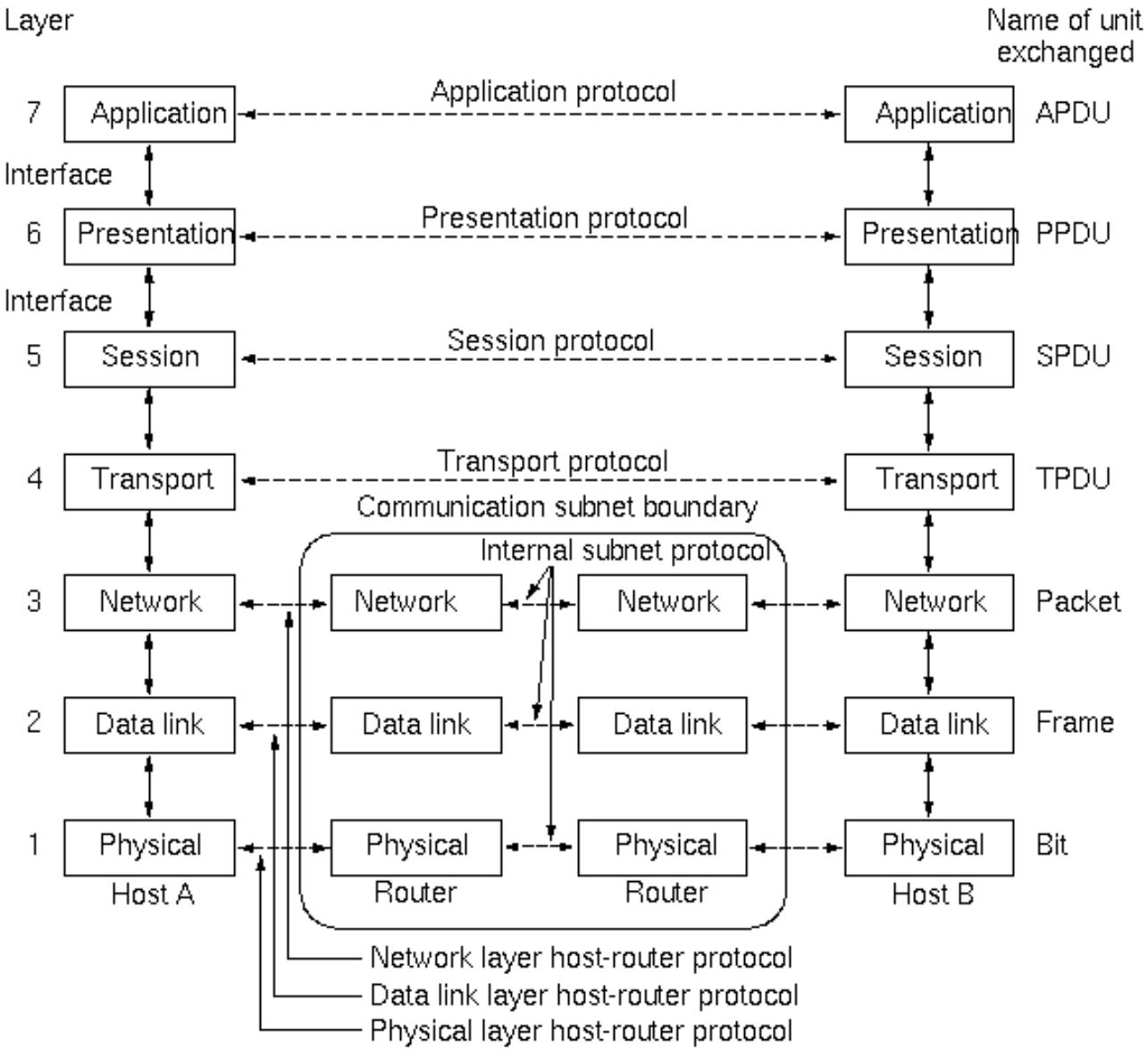


A Arquitetura de Rede OSI

- Cada camada interpreta os dados de acordo com sua PDU (Unidade de Dados do Protocolo)



A Arquitetura de Rede OSI



- Elementos intermediários podem não possuir todas as camadas definidas

Camada Física

- Trata das características
  - mecânicas e
  - elétricas
    - do meio físico de transmissão
      - Cabos, antenas, conectores, equipamentos, etc.
- Deve garantir que o **bit** enviado pelo transmissor seja entendido corretamente pelo receptor.

Camada de Enlace

- Trata do fluxo de dados no enlace entre o transmissor e receptor.
  - Controle de fluxo
  - Detecção e recuperação de erro
  - Reconhecimento de carona
- As unidades de dados são denominada de quadros *(**frames**)*

Camada de Rede

- Controle de operações na subrede
  - Determinação da rota
  - Comutação de pacotes
    - Roteamento estático (pré-definido)
    - Roteamento dinâmico (em tempo real)
  - Controle de congestionamento na sub-rede
  - Contagem (tarifação)
  - interconexão de redes
- As unidades de dados são denominada de pacotes

Camada de Transporte

- Divide as mensagens em pacotes
- Estabelece conexões lógicas entre o host origem e o host destino
- É um nível fim-a-fim
  - As operações na subrede são de responsabilidade da camada de rede
  - Trata como se o host origem estivesse ligado diretamente ao host destino

Camada de Transporte (OSI)

- Dependendo do serviço desejado a camada de transporte deve
  - efetuar multiplexação e demultiplexação
  - transportar informações livres de erro e efetuar controle de fluxo (serviço orientado a conexão)
    - **No OSI Sempre orientado à conexão!**

Camada de Sessão

- Permite aplicações em *hosts* separados compartilharem uma conexão (sessão)
- Prover
  - controle de diálogo
  - sincronização
  - *checkpointing*

Camada de Apresentação

- Traduz dados entre os formatos requeridos pela rede e os formatos requeridos pelos *hosts*
- Prover
  - conversão de protocolos,
  - tradução de dados,
  - compressão e criptografia,
  - conversão de caracteres e
  - interpretação de comandos gráficos

Camada de Aplicação

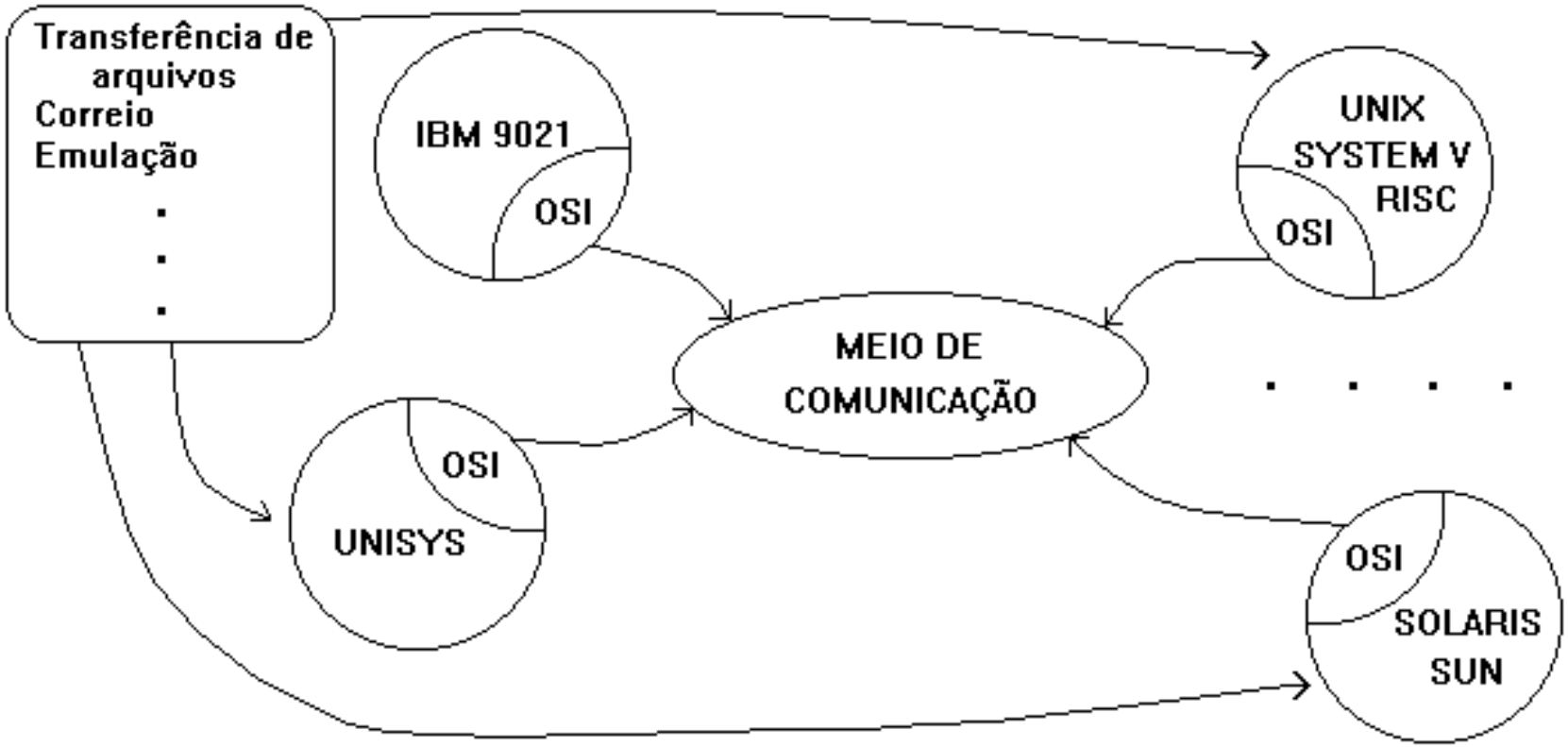
- Define protocolos de aplicação padrões para que o usuário tenha acesso aos serviços da rede
  - Não é a aplicação do usuário final
- Aplicações Típicas
  - Transferência e Manipulação de Arquivos
  - Correio Eletrônico
  - Emulação de Terminal
  - Gerência de Rede

Modelo de Referência OSI

- O conjunto de especificações OSI visa permitir uma integração em Redes Locais (LAN's), assim como em Redes de Longa Distância (WAN's)
  - *A partir do Modelo de Referência OSI é possível mapear as funcionalidades em todas as Arquiteturas de Rede, sejam elas Proprietárias ou Abertas*

Modelo de Referência OSI

- Exemplo de Implementação do OSI na Integração de Sistemas Computacionais Heterogêneos

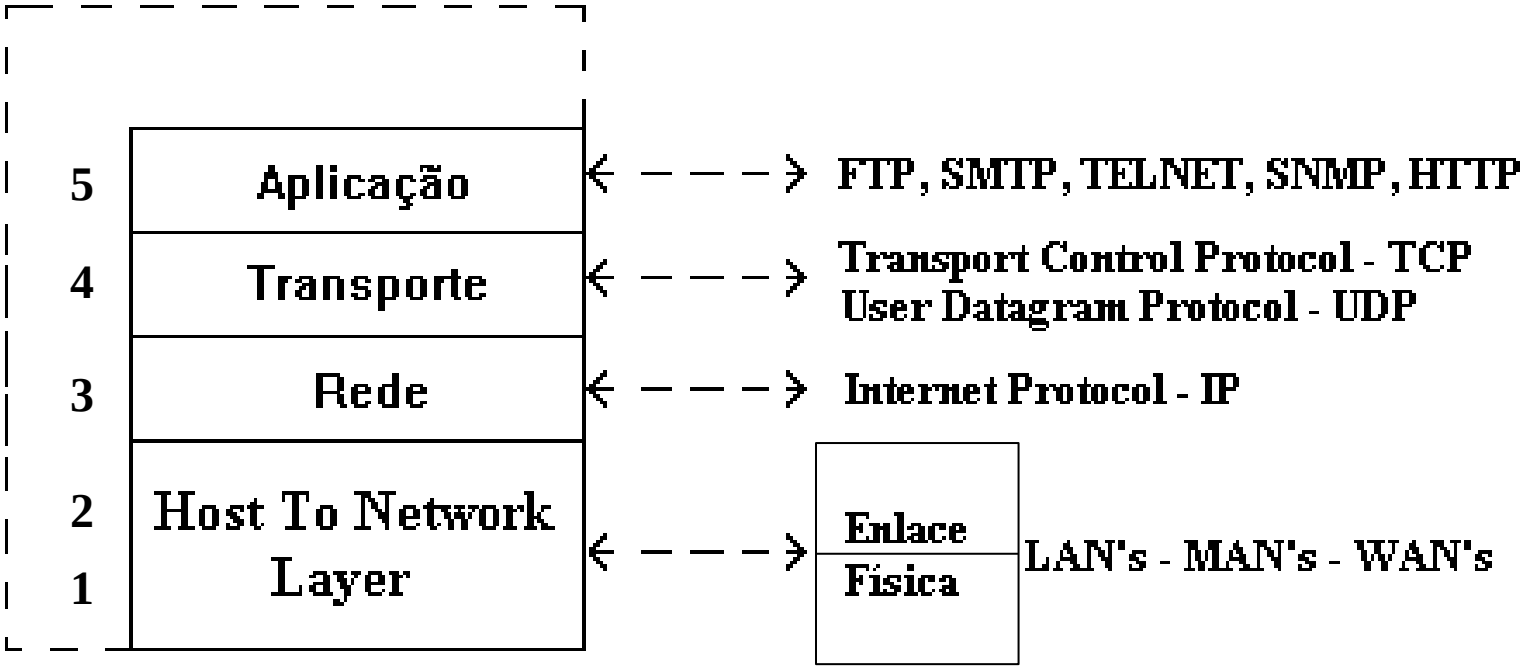


Modelo TCP/IP

- Estimulada pela ARPA (*Advanced Research Project Agency*) atualmente é denominada de DARPA (D(efense)ARPA)
- De fato toda a implementação foi feita pelas Universidades e Empresas
- ARPANET - Quatro Nós de teste em 1969
- Com a necessidade de confiabilidade e flexibilidade foi implementada a especificação TCP/IP a partir de 1974, tornando-se o protocolo oficial em 1983

Modelo TCP/IP

- A especificação previu oficialmente a implementação de 4 camadas, mas hoje consideramos 5:



Modelo TCP/IP

- O Modelo de Referência TCP/IP não possui camadas de sessão nem de apresentação
  - Desnecessárias ?????

Os serviços previstos nas camadas de Apresentação e Seção do OSI devem ser, se necessários, implementados na camada de aplicação do TCP/IP

Modelo TCP/IP

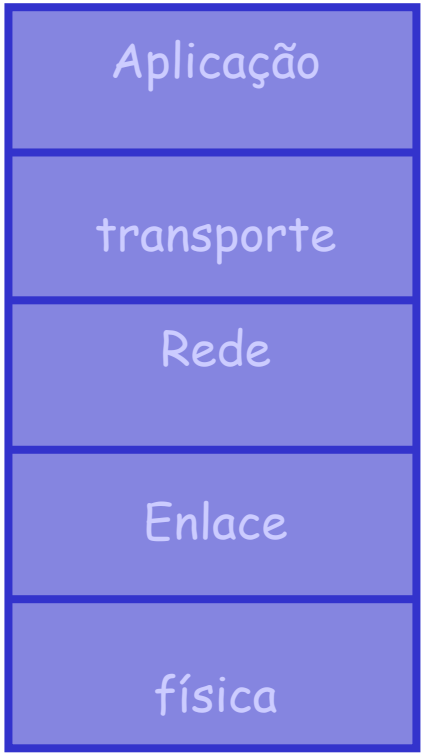
Aplicação: suporte a aplicações de rede
- FTP, SMTP, HTTP

Transporte: transferência de dados processo-processo
- TCP, UDP

Rede: roteamento de datagramas da origem ao destino
- IP, protocolos de roteamento

Enlace: transferência de dados entre elementos vizinhos
- PPP, Ethernet

Física: bits "nos fios"



Protocolos TCP/IP mais Conhecidos

Aplicação	Descrição
FTP	File Transfer Protocol Transferência de Arquivos
SMTP	Simple Mail Transfer Protocol Correio Eletrônico
SNMP	Simple Network Managment Protocol Gerenciamento de Redes
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol Transferência de Páginas WWW
TELNET	Telecommunications Network Emulação de Terminal

Modelo TCP/IP

- O nome TCP/IP é devido aos protocolos principais
  - **Camada de Transporte**
    - TCP: Orientado a conexões confiável
    - UDP: Não Orientado a Conexões não confiável
  - **Camada de Rede**
    - Serviço de Comutação de Pacotes Não Orientado a conexões: *habilidade de sobreviver a falhas no hardware da subrede*
    - Protocolo IP

Modelo TCP/IP

- O IP gerencia a definição do roteamento
  - ***IP Address***
- Sistemas intermediários podem sair do ar sem perda total da comunicação
  - O TCP provê confiabilidade fim-a-fim
- Precedeu o OSI em mais de uma década
- **UNIX** BERKELEY 4.2 BSD trazia TCP/IP incorporado
  - **disseminou o TCP/IP nas universidades!**

Modelo TCP/IP

- A partir da utilização do TCP/IP deflagrou-se o crescimento da rede ARPANET que então tomou o nome de INTERNET
  - Tecnicamente para estar na INTERNET é preciso implementar a pilha de protocolo do TCP/IP
- A versão atual de IP está limitando o endereçamento ⇨ ***IPv6***

Modelo TCP/IP

- O TCP/IP tem suas especificações de camadas padronizadas através das RFC's (*Request For Comment*)
  - IRTF *(Internet Research Task Force)*
    - Grupos de pesquisa da Internet
  - IETF *(Internet Engineering Task Force)*
    - Produz RFCs que influenciam o modo como a Internet é projetada, usada e gerenciada

Modelo TCP/IP

- Tipos de RFC:
  - *Proposed Standard*
  - *Informational*
  - *Best Current Practice*
  - *Experimental*
- *RFCs disponibilizadas em*

https://www.ietf.org/rfc.html

www.rfc-editor.org/rfc/rfc3.txt

Network Working Group 4689
RFC-3 April 1969
Steve Crocker
UCLA

Padrão original de publicação de RFCs

DOCUMENTATION CONVENTIONS

The Network Working Group seems to consist of Steve Carr of Utah, Jeff Rulifson and Bill Duvall at SRI, and Steve Crocker and Gerard Deloche at UCLA. Membership is not closed.

The Network Working Group (NWG) is concerned with the HOST software, the strategies for using the network, and initial experiments with the network.

Documentation of the NWG's effort is through notes such as this. Notes may be produced at any site by anybody and included in this series.

CONTENT

The content of a NWG note may be any thought, suggestion, etc. related to the HOST software or other aspect of the network. Notes are encouraged to be timely rather than polished. Philosophical positions without examples or other specifics, specific suggestions or implementation techniques without introductory or background explication, and explicit questions without any attempted answers are all acceptable. The minimum length for a NWG note is one sentence.

These standards (or lack of them) are stated explicitly for two reasons. First, there is a tendency to view a written statement as ipso facto

irtf.org

Grupos de pesquisa atuais do IRTF

Current Research Groups

These 9 Research Groups are currently chartered:

CFRG
Crypto Forum Research Group

DTNRG
Delay-Tolerant Networking Research Group

ICCRG
Internet Congestion Control Research Group

ICNRG
Information-Centric Networking Research Group

NCRG
Network Complexity Research Group

NMRG
Network Management Research Group

RRG
Routing Research Group

SAMRG
Scalable Adaptive Multicast Research Group

SDNRG
Software-Defined Networking Research Group

Recommend Tweet +1

RFC Search Detail_o....htm

OSI X TCP/IP

- 1º O Modelo
  - Bem geral
  - Houve a necessidade de criar subníveis
- Nível de Rede
  - Orientado e Não Orientado a Conexões
- Nível de Transporte
  - Orientado a Conexões

- 1º Os Protocolos
  - Bem específicos
  - Não descrevem bem redes diferentes
- Nível de Rede
  - Não Orientado a Conexões
- Nível de Transporte
  - Orientado e Não Orientado a Conexões

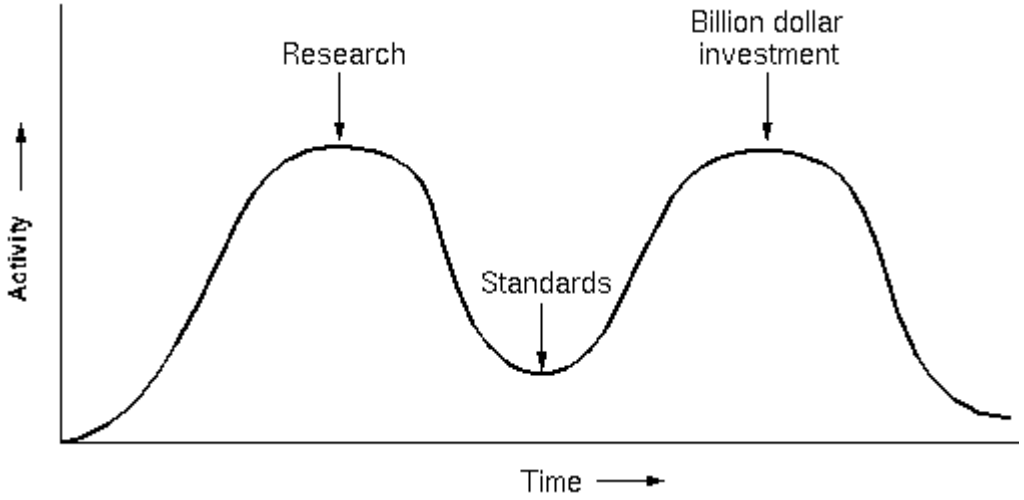
RFC Index

Num	Information
7385	**IANA Registry for P-Multicast Service Interface (PMSI) Tunnel Type Code Points** L. Andersson, (TXT = 6690) (Updates RFC6514) (Status: PROPOSED STANDARD) (Stream: IETF, Area: rtg, WG
7376	**Problems with Session Traversal Utilities for NAT (STUN) Long-Term Authentication for Trave NAT (TURN)** T. Reddy, R. Ravindranath, M. Perumal, A. Yegin [September 2014] (TXT = 16447) ((Stream: IETF, Area: tsv, WG: tram)
7373	**Textual Representation of IP Flow Information Export (IPFIX) Abstract Data Types** B. Tramme 29054) (Status: PROPOSED STANDARD) (Stream: IETF, Area: ops, WG: ipfix)
7372	**Email Authentication Status Codes** M. Kucherawy [September 2014] (TXT = 14224) (Updates RF STANDARD) (Stream: IETF, Area: app, WG: appsawg)
7371	**Updates to the IPv6 Multicast Addressing Architecture** M. Boucadair, S. Venaas [September 2014 RFC3306, RFC3956, RFC4291) (Status: PROPOSED STANDARD) (Stream: IETF, Area: int, WG: 6
7370	**Updates to the IS-IS TLV Codepoints Registry** L. Ginsberg [September 2014] (TXT = 12318) (Sta STANDARD) (Stream: IETF, Area: rtg, WG: isis)
7367	**Definition of Managed Objects for the Mobile Ad Hoc Network (MANET) Simplified Multicast I Process** R. Cole, J. Macker, B. Adamson [October 2014] (TXT = 135588) (Status: EXPERIMENTA WG: manet)
7366	**Encrypt-then-MAC for Transport Layer Security (TLS) and Datagram Transport Layer Securit**

rfc791_IP.txt | rfc768.txt | rfc1.txt | Convocação 11.2014....pdf | Convocação 10.2014....pdf

Críticas ao Modelos OSI e TCP/IP

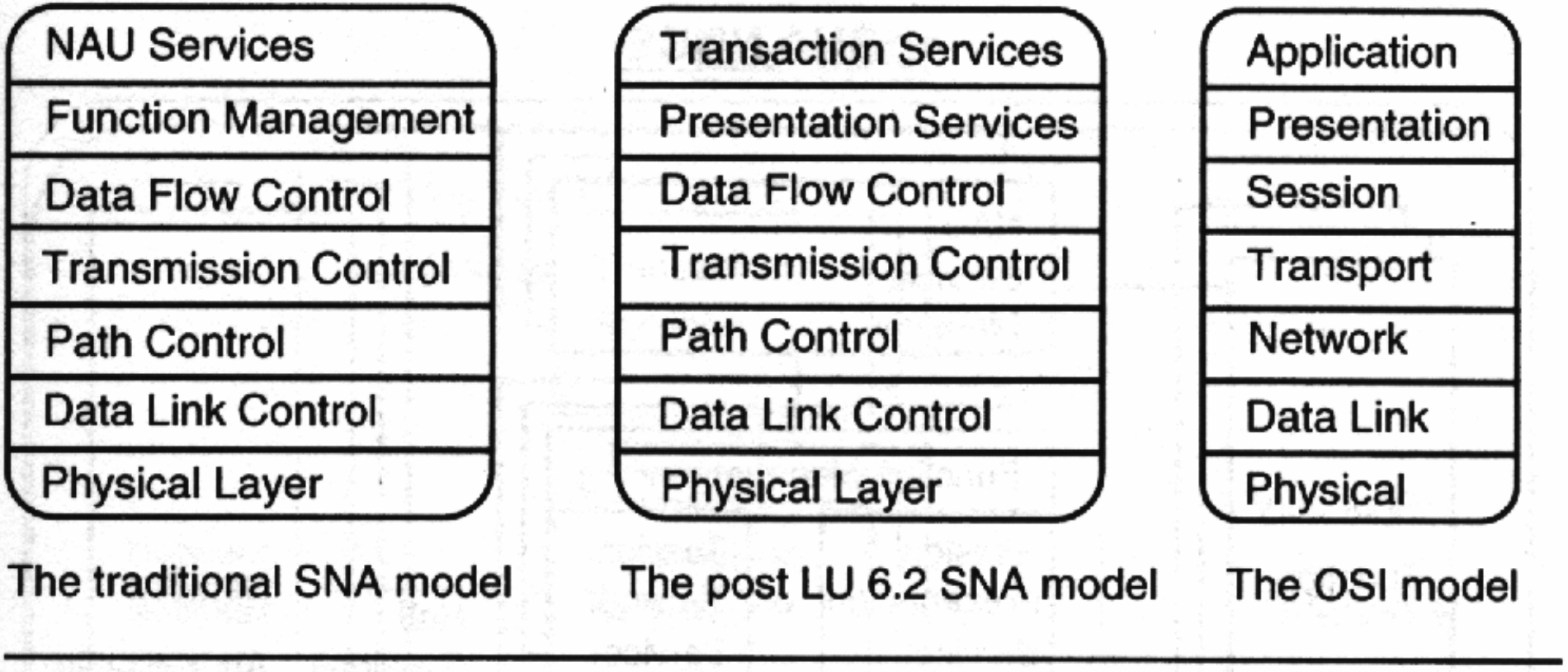
- OSI
  - Momento ruim



  - Tecnologia ruim
  - Implementação ruim
  - Política ruim

- TCP/IP
  - Confunde serviços, interfaces e protocolos
  - Não descreve bem outras pilhas protocolos
  - O nível *host-to-network* não é bem definido
  - Não distingue as Camadas de Enlace da Física

Mapeamento OSI-SNA

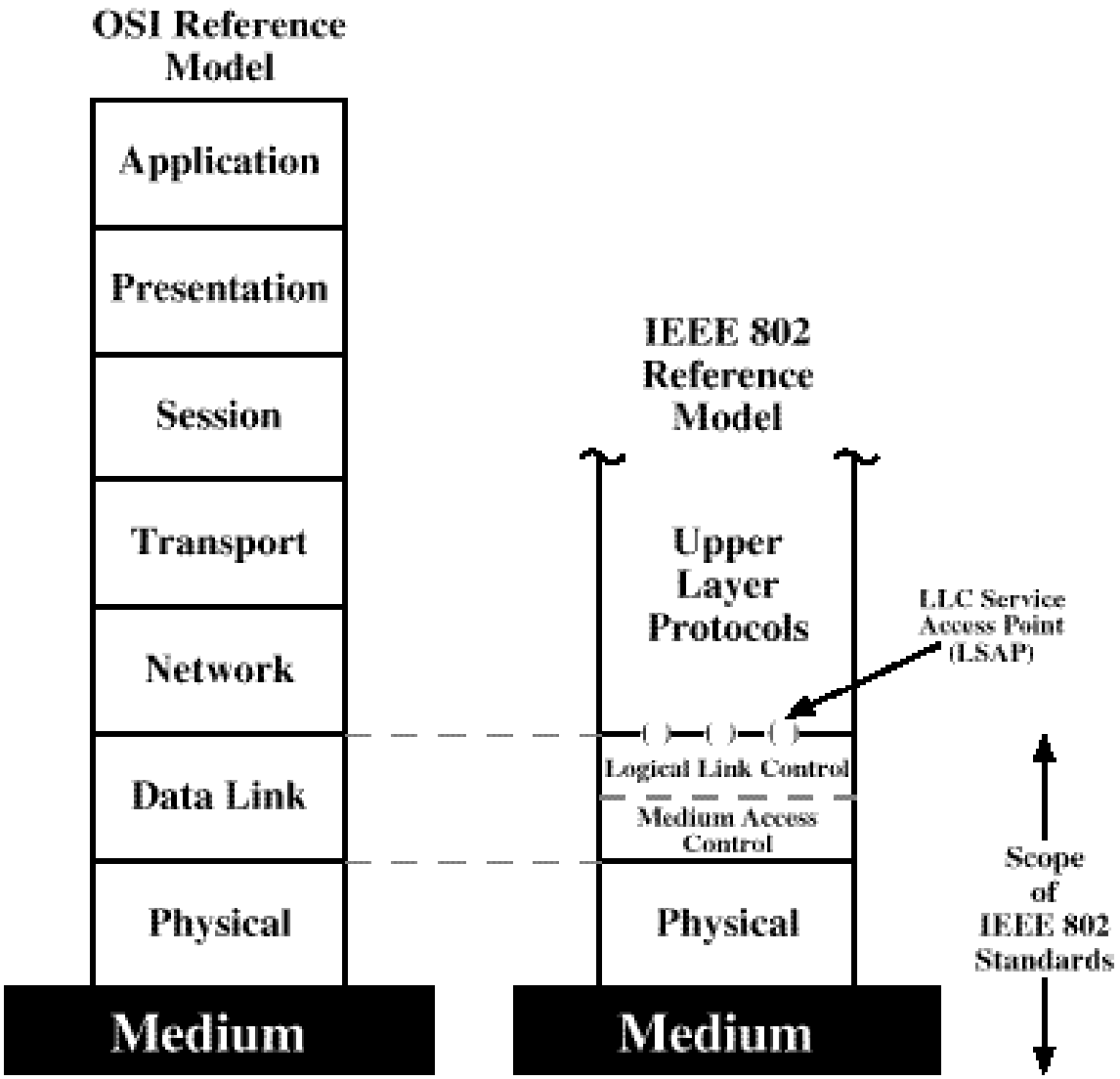


The two SNA models and the OSI model.

O Padrão IEEE 802

- Projeto da **IEEE *Computer Society***
- Padronizar as funções mínimas para funcionamento de uma rede
  - Fornecer um ou mais SAPs para os usuários
  - Montar e desmontar os dados em quadros com campos de endereço e detecção de erros reconhecendo-os
  - Gerenciar a comunicação no enlace

Camadas do IEEE 802



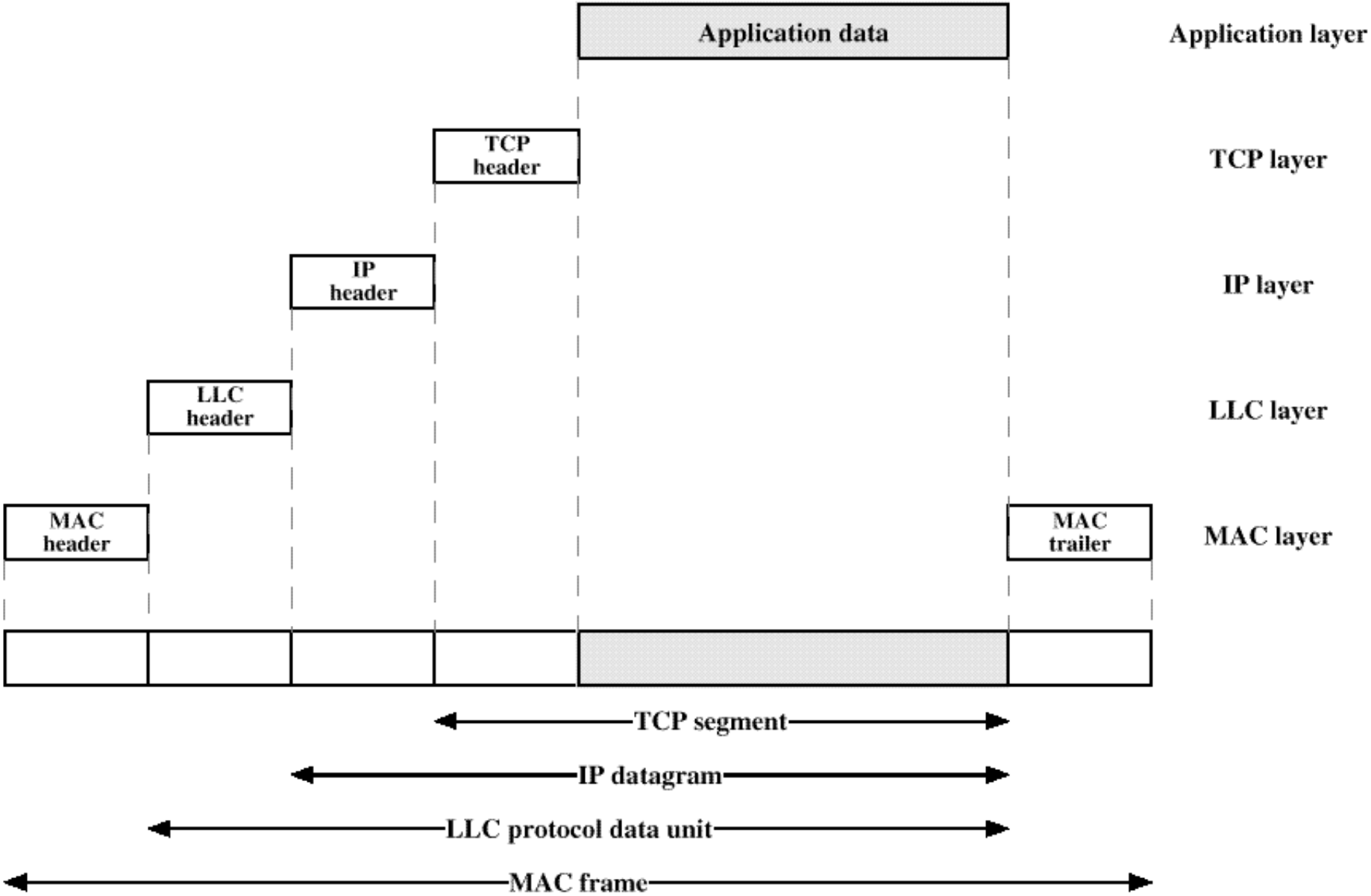
Mapeamento OSI-TCP/IP-IEEE

OSI	TCP/IP	
7. APPLICATION LAYER	APPLICATION LAYER	
6. PRESENTATION LAYER		
5. SESSION LAYER		
4. TRANSPORT LAYER	TRANSPORT LAYER	
3. NETWORK LAYER	NETWORK LAYER	
2. DATA LINK LAYER	HOST-TO-NETWORK LAYER	PADRÃO IEEE
1. PHYSICAL LAYER		

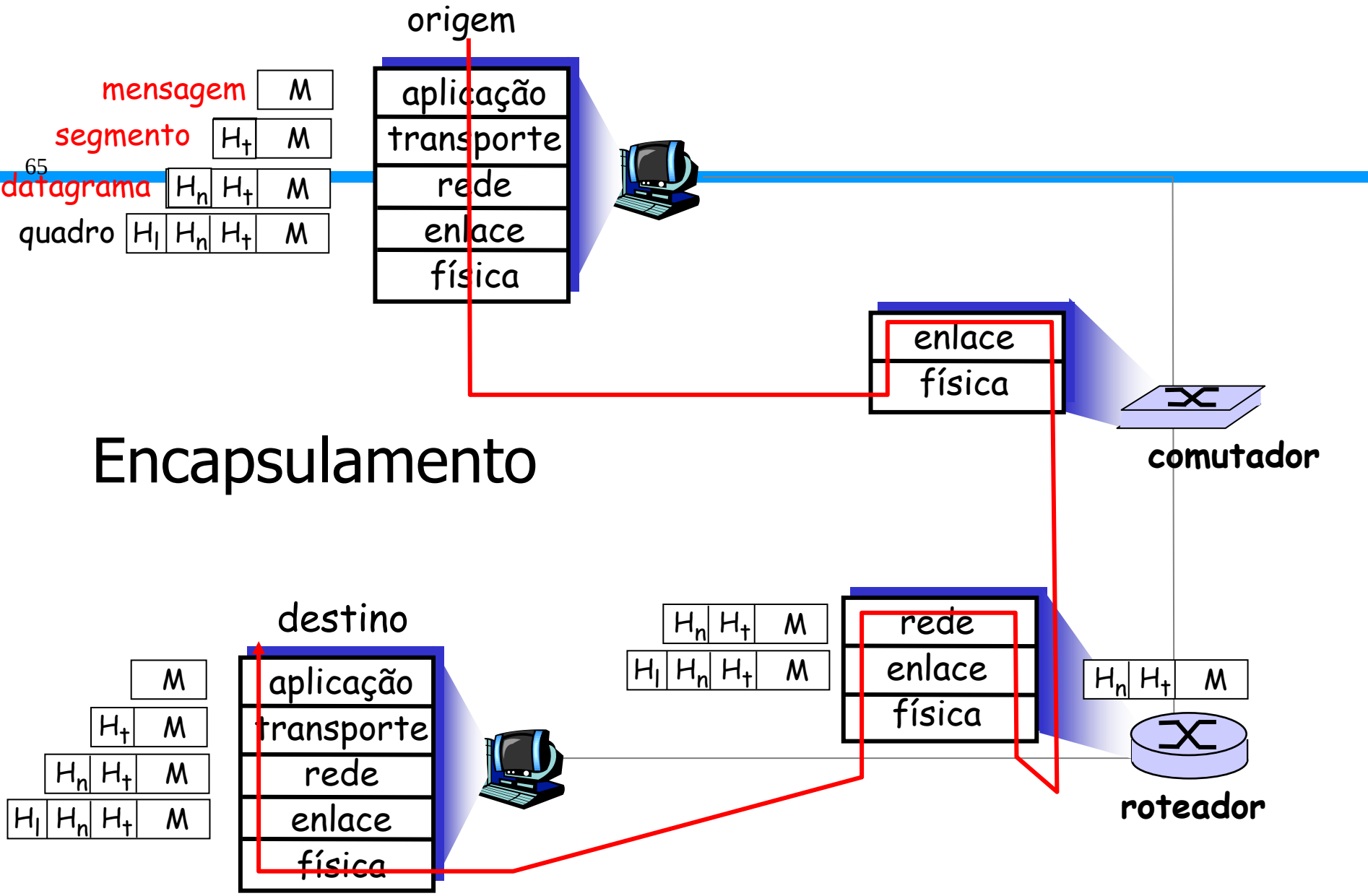
Categorias do Padrão IEEE 802

Number	Topic
802.1	Overview and architecture of LANs
802.2 ↓	Logical link control
802.3 *	Ethernet
802.4 ↓	Token bus (was briefly used in manufacturing plants)
802.5	Token ring (IBM's entry into the LAN world)
802.6 ↓	Dual queue dual bus (early metropolitan area network)
802.7 ↓	Technical advisory group on broadband technologies
802.8 †	Technical advisory group on fiber optic technologies
802.9 ↓	Isochronous LANs (for real-time applications)
802.10 ↓	Virtual LANs and security
802.11 *	Wireless LANs
802.12 ↓	Demand priority (Hewlett-Packard's AnyLAN)
802.13	Unlucky number. Nobody wanted it
802.14 ↓	Cable modems (defunct: an industry consortium got there first)
802.15 *	Personal area networks (Bluetooth)
802.16 *	Broadband wireless
802.17	Resilient packet ring

Encapsulamento de protocolos



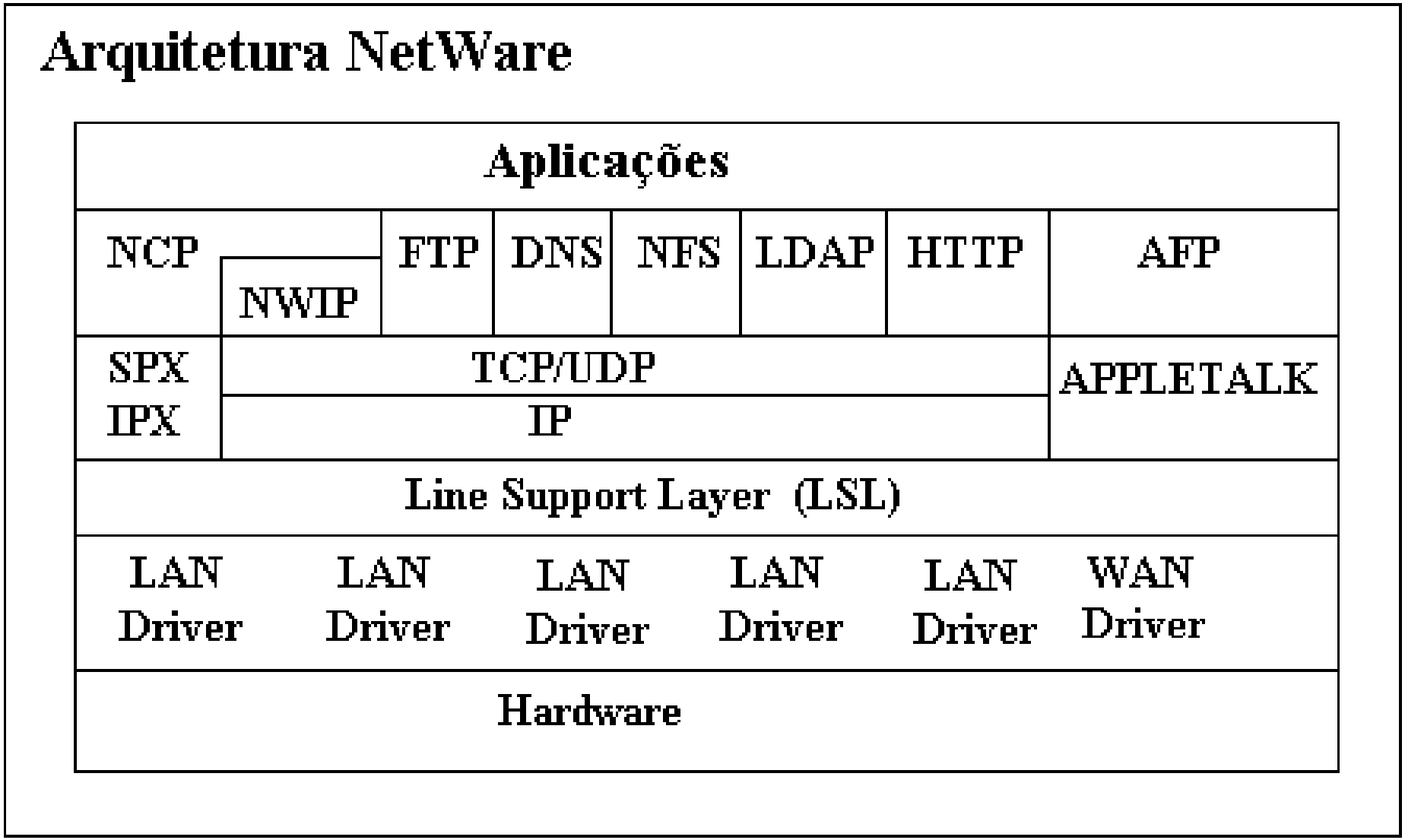
Encapsulamento



Novell NetWare

- Modelo Cliente-Servidor
- Antecedeu o OSI
  - Baseado no XNS *(Xerox Network System)*
- Protocolos principais
  - IPX *(Internet Packet eXchange)*
  - NCP *(Network Core Protocol)*
    - Orientado a conexão
  - SPX *(Sequenced Packet eXchange)*
  - SAP *(Service Advertising Protocol)*
    - *Broadcasting* para monitoração

Modelo de Referência do Netware



Microsoft networking

- Protocolos de transporte
  - NetBEUI
    - Alta velocidade em redes pequenas
    - Não é roteável
    - Poucas ferramentas para análise
  - NWLink
    - É o IPX/SPX para o Windows NT
      - Permite interconexão com Novell NetWare
      - Mais veloz que o TCP/IP, mas não suporta protocolos de gerenciamento padrões
  - TCP/IP